

Apprentissage machine

Introduction à l'apprentissage supervisé

Mickaël Bettinelli
(mickael.bettinelli@univ-smb.fr)

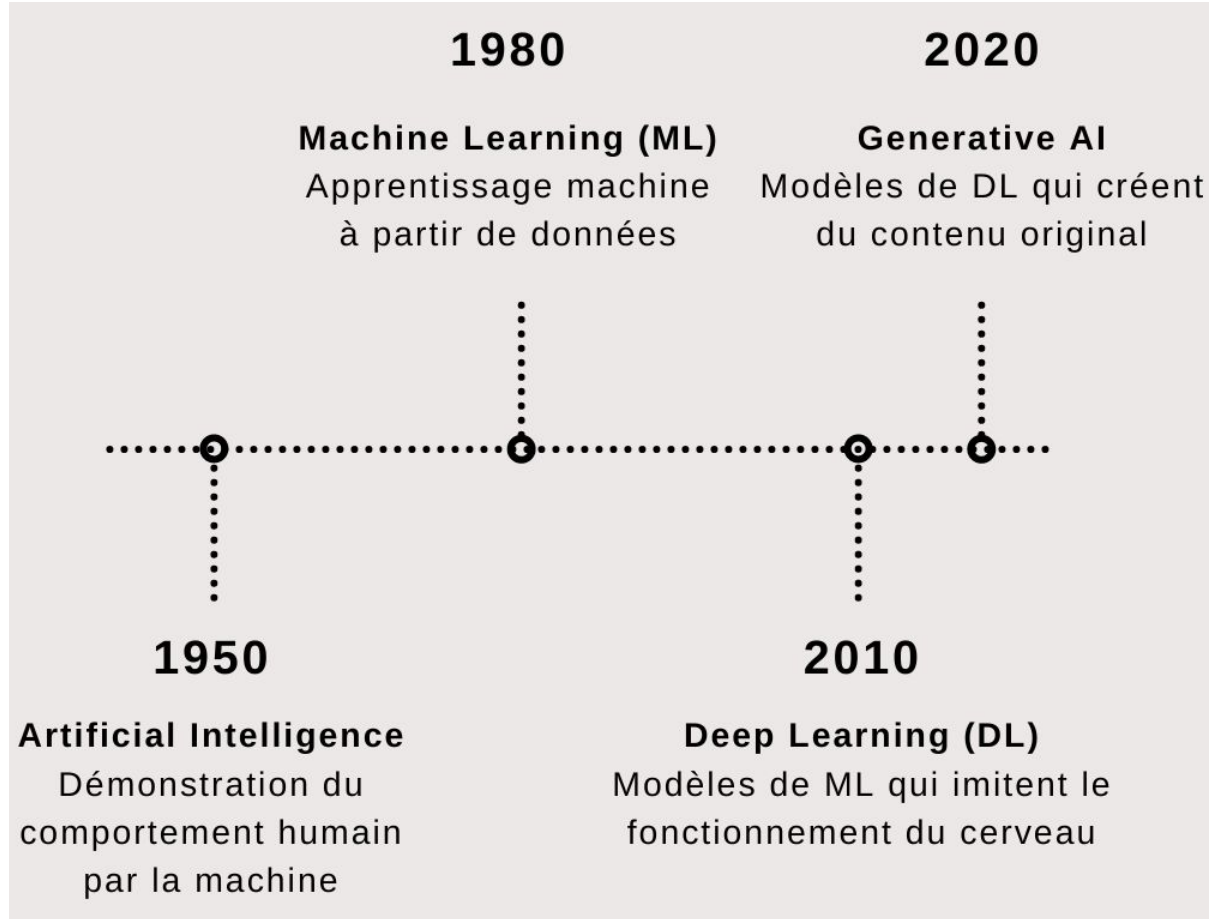


Définir l'intelligence artificielle

Activité 1, 2, Tous (1mn, 2mn, 4mn)



Définir l'intelligence artificielle





Quelques grands noms du domaine



Alan Turing
(1912-1954)



Marvin Minsky
(1927-2016)



Yann LeCun
(1960-xxxx)



Régression linéaire

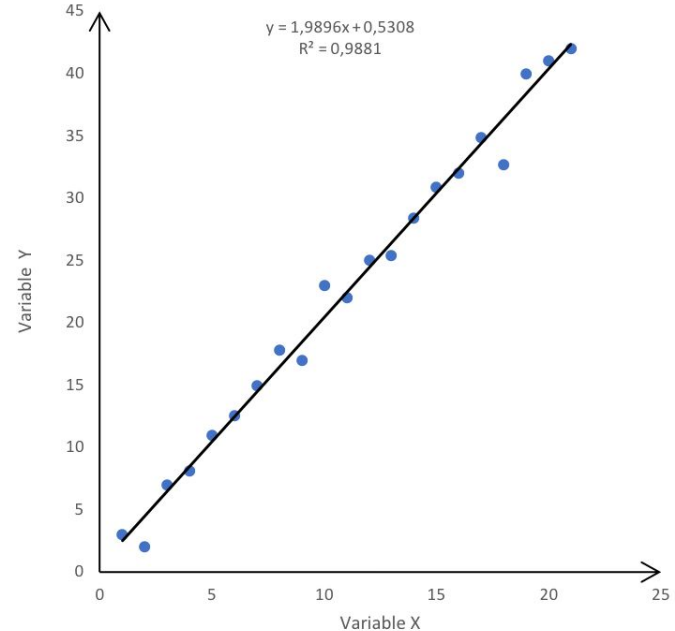
La fonction approximée se nomme h
(hypothèse)

$$f(X) = aX + b \quad \Leftrightarrow \quad h(X) = \Theta_0 + \Theta_1 X$$

Θ_0 et Θ_1 sont les paramètres qu'on doit déterminer

X est l'ensemble de nos entrées (abscisse)

Y est l'ensemble de nos sorties (ordonnée)





Formalisation mathématique

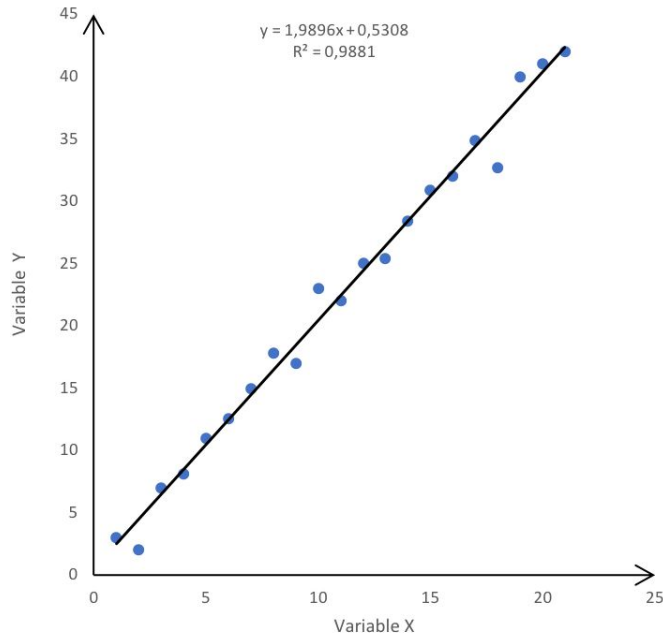
Θ : paramètres

m : le nombre de données d'entraînement

X : les features (entrées)

Y : les targets (sorties)

(X, Y) : une donnée d'entraînement



Si on a n entrées tel que $X = \{X_0, X_1, \dots, X_n\}$ alors :

$$h(\mathbf{X}) = \Theta_0 + \Theta_1 X_1 + \Theta_2 X_2 + \dots + \Theta_n X_n \approx Y$$

Et c'est un peu long...

$$\text{Version compactée : } h(\mathbf{X}) = \sum_{j=0}^{|\mathbf{X}|} \Theta_j X_j \quad \text{avec } X_0 = 1$$



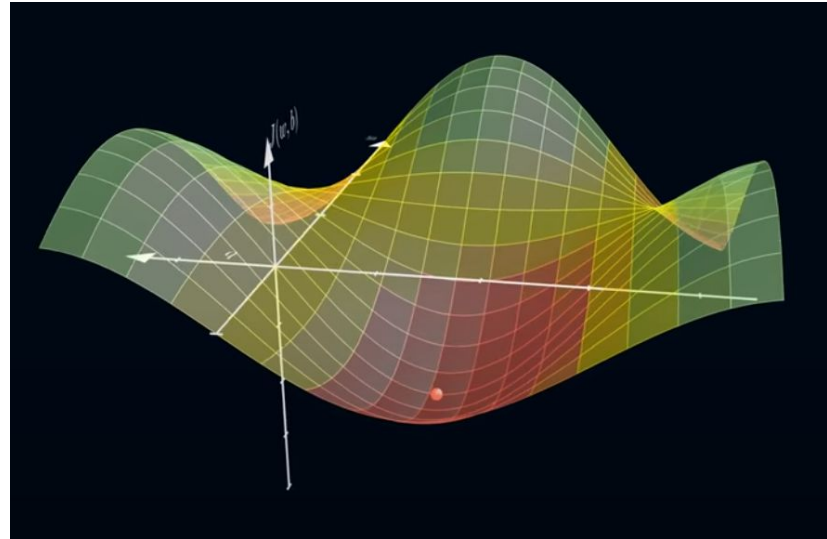
La fonction de coût

L'objectif, minimiser la fonction $J(\Theta)$ en trouvant les bons paramètres Θ :

$$J(\Theta) = \frac{1}{2} * \sum_{i=1}^m (h_{\Theta}(\mathbf{x}^i) - y^i)^2$$

Quel algorithme pour minimiser $J(\Theta)$?

-> Descente de gradient !

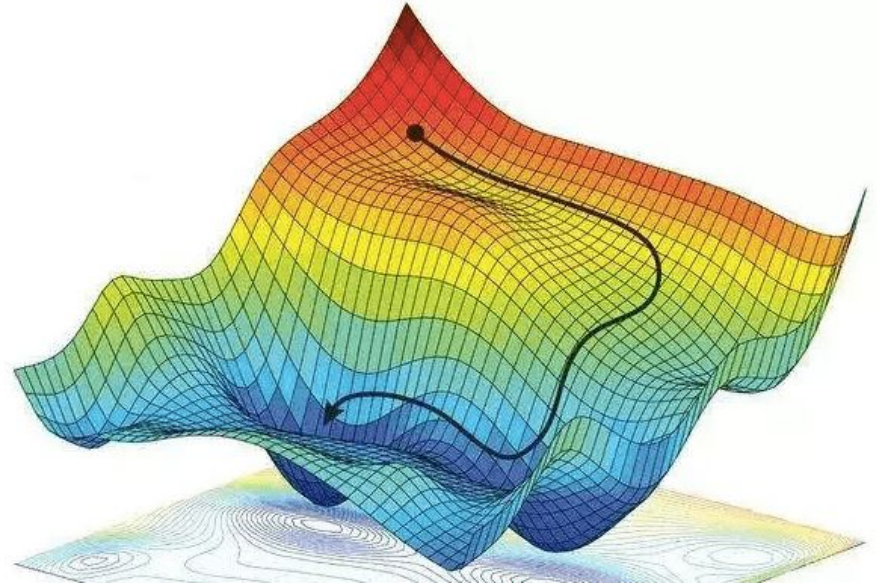




Descente de gradient

Comment minimiser $J(\Theta)$?

1. Initialiser Θ
2. Modifier Θ de façon à réduire $J(\Theta)$



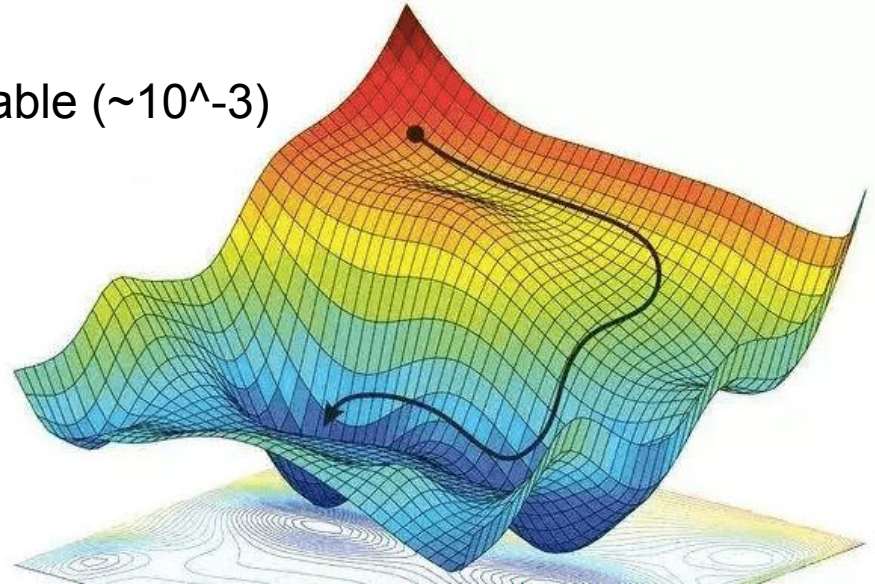


Descente de gradient

Modifier Θ de façon à réduire $J(\Theta) = \frac{1}{2} * \sum (h_{\Theta}(\mathbf{x}^i) - y^i)^2$

$$\Theta_j = \Theta_j - \alpha \sum_{i=1}^m \frac{\partial}{\partial \Theta_j} J(\Theta) \quad \text{pour } j = 0, 1, \dots, |\mathbf{x}|$$

α étant une constante choisie au préalable ($\sim 10^{-3}$)



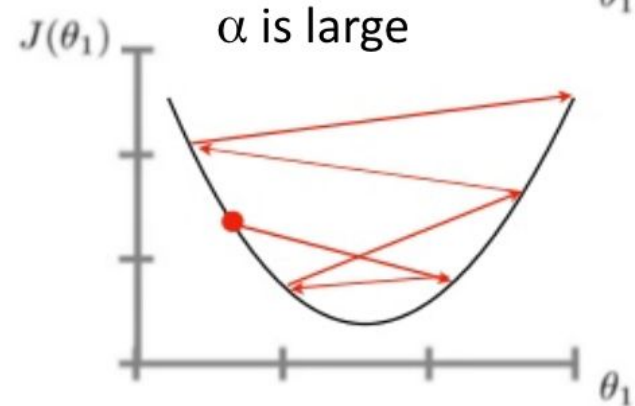
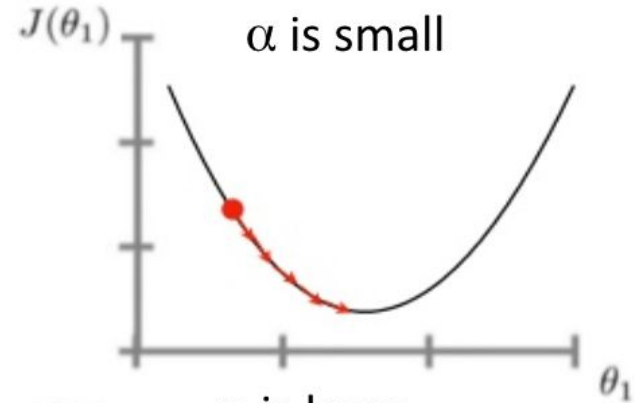
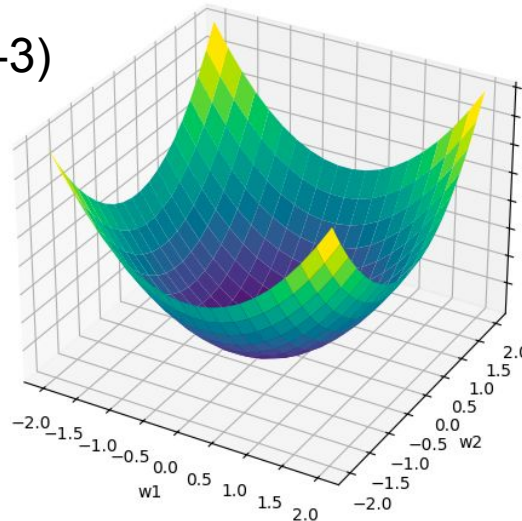


Descente de gradient

Modifier Θ de façon à réduire $J(\Theta)$

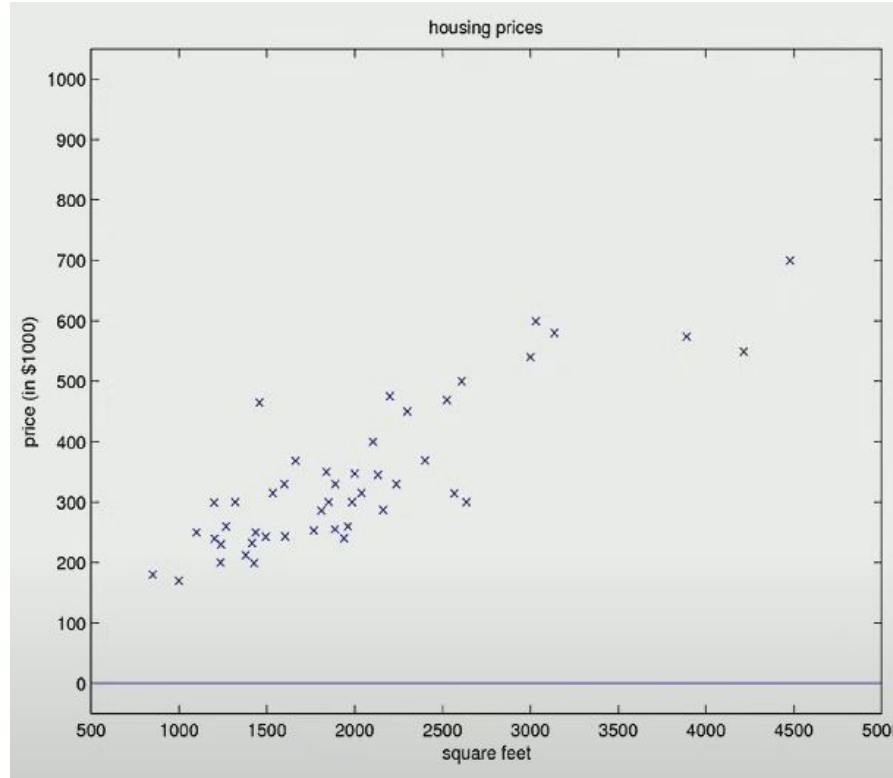
$$\Theta_j = \Theta_j - \alpha \sum_{i=1}^m \frac{\partial}{\partial \Theta_j} J(\Theta) \quad \text{pour } j = 0, 1, \dots, |X|$$

α choisi au préalable ($\sim 10^{-3}$)



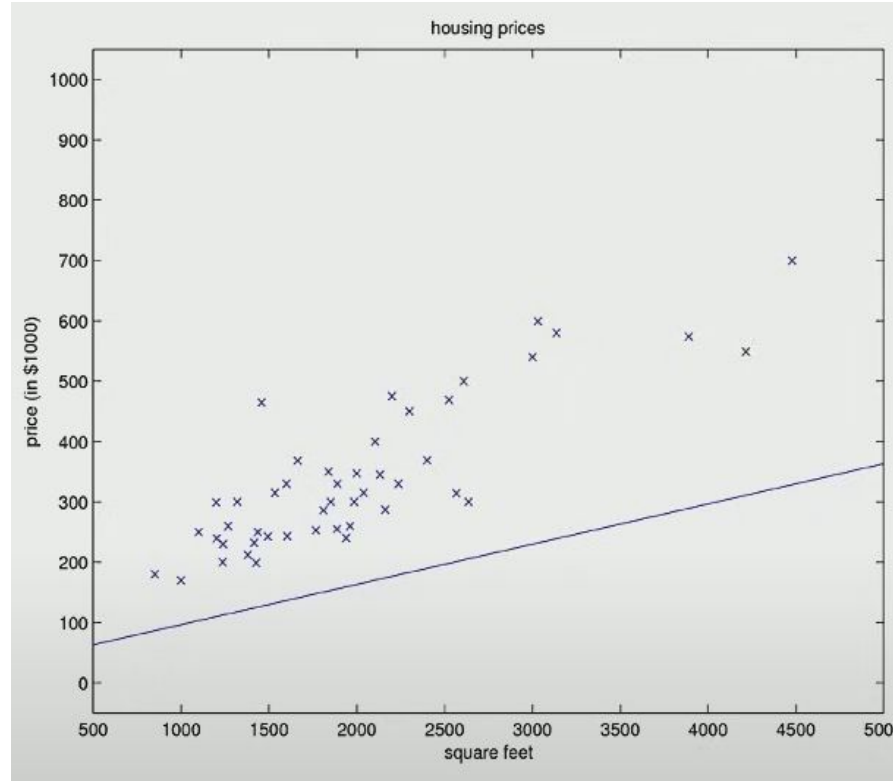


Exemple



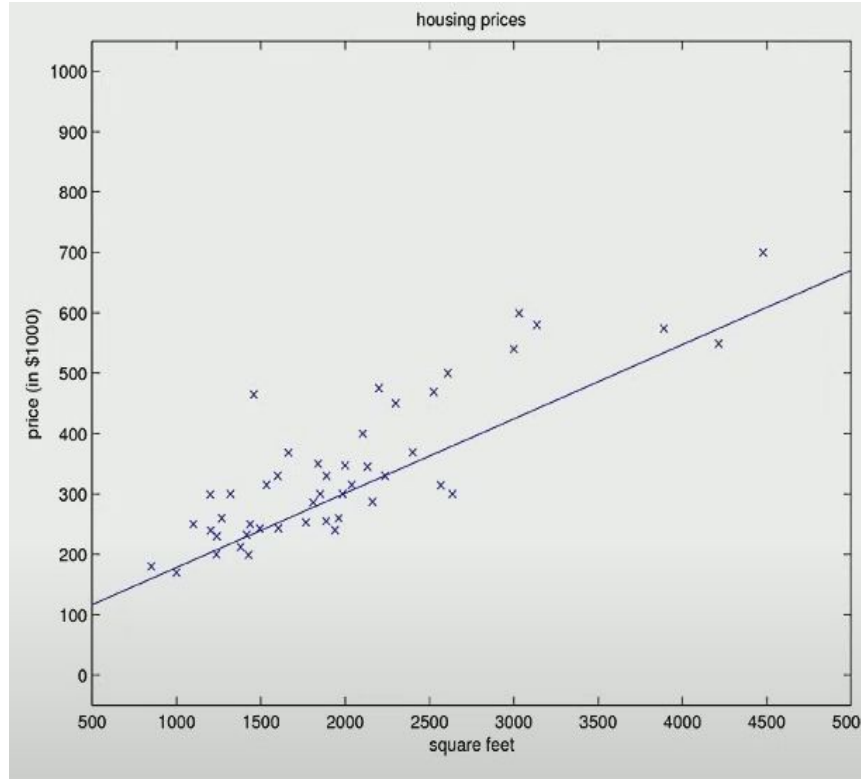


Exemple





Exemple





Activité

Développer une régression linéaire avec SciKitLearn !

Jeu de données salaire/expérience :

<https://www.kaggle.com/code/shroukelnagdy/salary-data-simple-linear/input>